# 복굴절을 이용한 두께 측정 (10점)

이 문제 전체에서 불확도 분석은 요구되지 않는다.

복굴절은 빛이 서로 다른 굴절률을 겪는 두 광선으로 진행하는 결정의 광학적 성질이다. 서로 직교하는 결정축 $x$ 와 $y$ 가 복굴절 결정의 입사면 위에 놓여 있을 때(그림 1), 결정에 수직으로 입사하는 선편광 빛의 전기장 $E$ 는 각각 굴절률 $n_o$ 와 $n_e$ 를 갖는 서로 직교하는 두 성분 $E_x$ 와 $E_y$ 로 분해된다. 두께 $L$ 인 결정에 대해, 결정을 지날 때 $x$ 편광 빛의 위상 변화 $\Gamma_x$ 와 $y$ 편광 빛의 위상 변화 $\Gamma_y$ 는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$\Gamma_x = \frac{2\pi}{\lambda} n_o L, \qquad (1)$$

$$\Gamma_y = \frac{2\pi}{\lambda} n_e L, \qquad (2)$$

여기서 $\lambda$ 는 진공에서 빛의 파장이다.

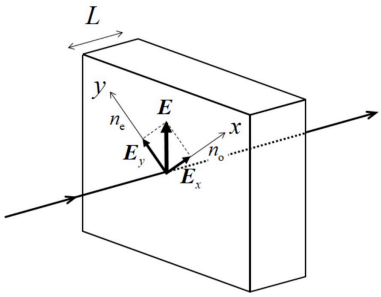



그림 1: 복굴절 결정의 표면에 수직으로 입사하는 선편광 빛의 전기장 $E$ 의 벡터 분해.

두 광선 사이의 위상차 $\Gamma$ 는

$$\Gamma = \Gamma_y - \Gamma_x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n L, \qquad (3)$$

이고, 여기서

$$\Delta n = n_e - n_o \qquad (4)$$

는 복굴절이다. 빛의 전기장은 위상차 $\Gamma$ 를 갖는 $E_x$ 와 $E_y$ 의 벡터합이므로, 결정을 지난 빛은 입사광의 처음 선편광에 수직한 편광 성분을 갖게 된다.

결정을 지난 빛에서 입사광의 선편광 방향에 각각 나란한 성분과 수직한 성분의 세기를 $I_\parallel$ 과 $I_\perp$ 로 쓰자. 이후로 입사광의 선편광 방향(그림 1의 $E$)은 $x$ 축에 대해 45°이다. 그러면 수직 성분의 규격화된 세기 $I_{\mathrm{Norm}}$ 은 다음과 같이 주어진다.

$$I_{\mathrm{Norm}} = \frac{I_\perp}{I_{\mathrm{Total}}} = \sin^2 \frac{\Gamma}{2}, \qquad (5)$$

여기서 $I_{\mathrm{Total}}$ 은 투과한 빛의 전체 세기 $I_\parallel + I_\perp$ 이다.

입사광의 파장을 바꿀 때 $I_{\mathrm{Norm}}$ 이 0과 1 사이에서 진동하도록 실험을 설계할 수 있다. $I_{\mathrm{Norm}} = 0$ 이 되는 파장을 $\lambda_m \ (m = 1, 2, 3, \cdots)$ 이라 하면 위상차 $\Gamma_m$ 은 다음을 만족한다.

$$\Gamma_m = \frac{2\pi}{\lambda_m}\Delta n(\lambda_m)L = 2\pi m. \qquad (6)$$

$\Delta n(\lambda_m)$ 을 알고 여러 개의 $\lambda_m$ 을 측정할 수 있다면 이 식으로 결정의 두께 $L$ 을 정할 수 있다.

이 실험에서는 수정판의 두께를 결정한다. 수정은 복굴절 물질이며, 그 굴절률 $n_o$ 와 $n_e$ 는 그림 2와 같이 진공에서의 빛 파장에 의존한다.

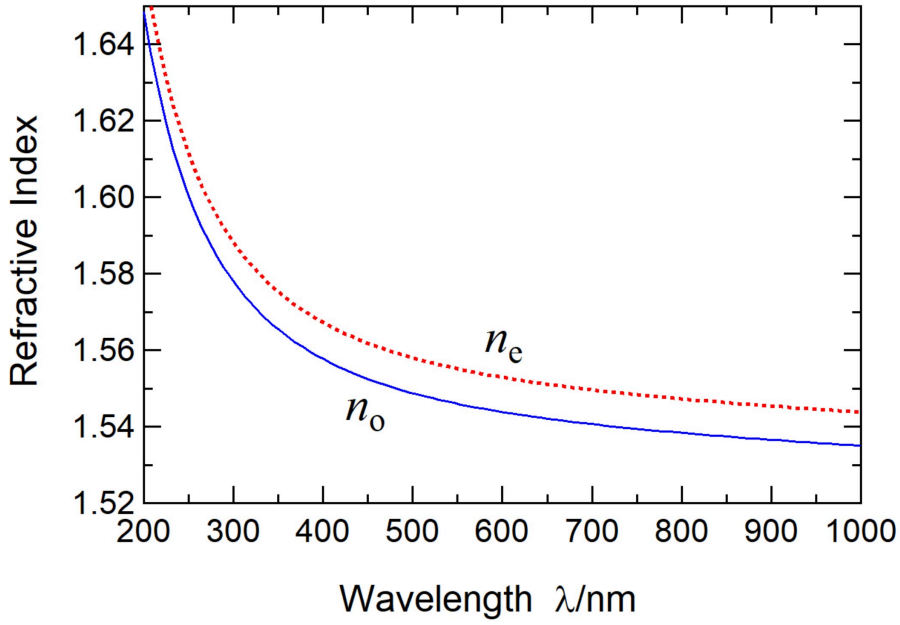
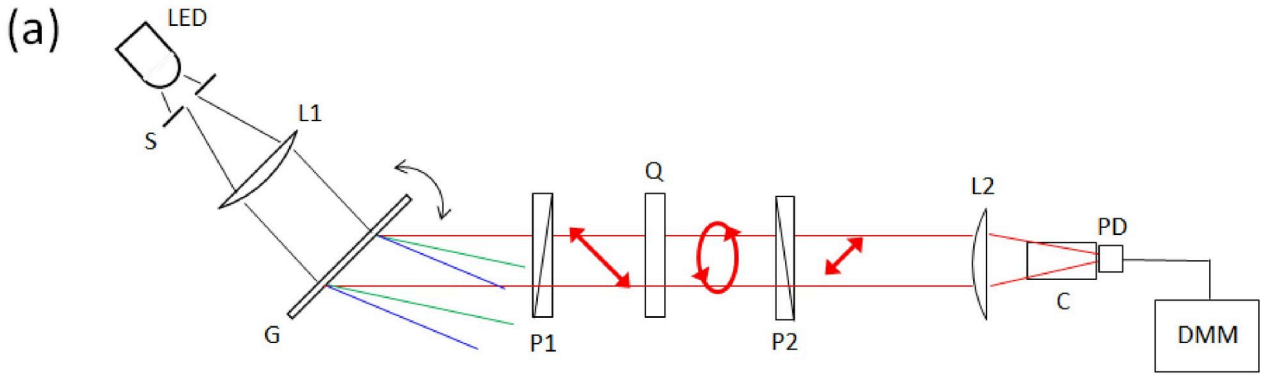



그림 2: 수정의 굴절률 $n_o$, $n_e$ 의 파장 의존성.

그림 3은 두께 측정 장치를 나타낸다. 그림 4와 5에는 광기계 부품과 광학 소자를 나타내었다. 광원으로는 백색 발광 다이오드(LED)를 쓰는데, 이는 청색 LED와 형광체로 이루어져 있다. 청색 LED의 빛이 형광체에 비추어지면 연속 스펙트럼을 갖는 백색광이 나온다. 이 백색 LED의 빛은 투과형 회절격자 G로 분산되어, 즉 스펙트럼으로 분해되고, 편광판 P1으로 선편광된다. 그 편광 방향(그림 1의 $E$)은 수정판 Q의 $x$ 축에서 45° 벗어나 있다. Q를 지난 빛의 편광 성분, 즉 P1의 편광 방향에 나란한 성분과 수직한 성분은 편광판 P2를 돌려 고른다. 광검출기가 빛의 세기를 측정한다.



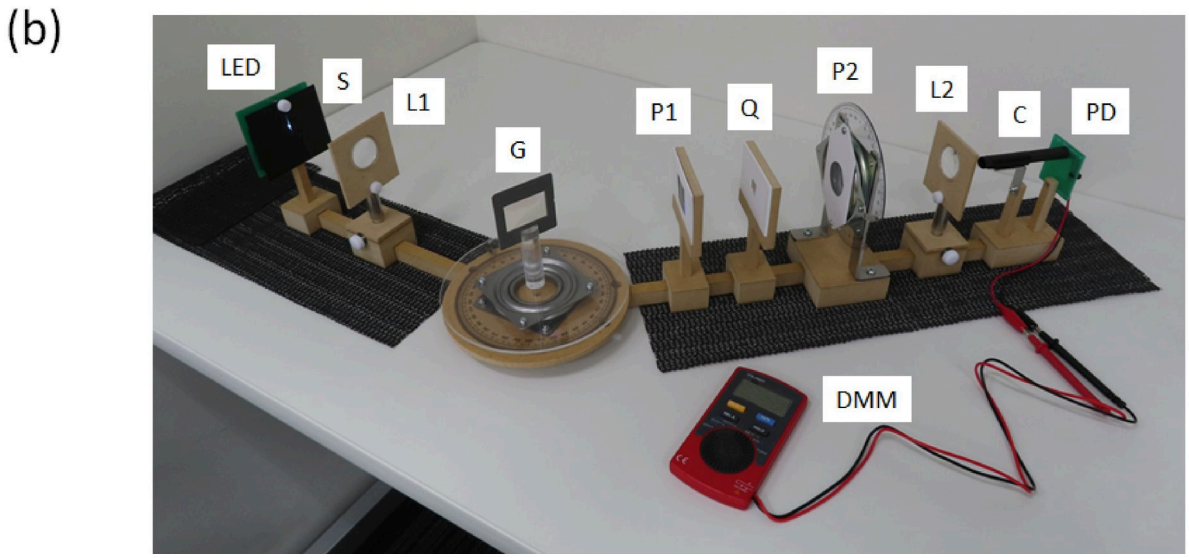




그림 3: 두께 측정 장치의 (a) 개략도와 (b) 사진. LED: 백색 LED, S: 슬릿, L1: 시준 렌즈, G: 투과형 회절격자, P1: 편광판, Q: 수정판, P2: 편광판, L2: 집속 렌즈, C: 차광 원통, PD: 광검출기, DMM: 디지털 멀티미터.

# Q2-4



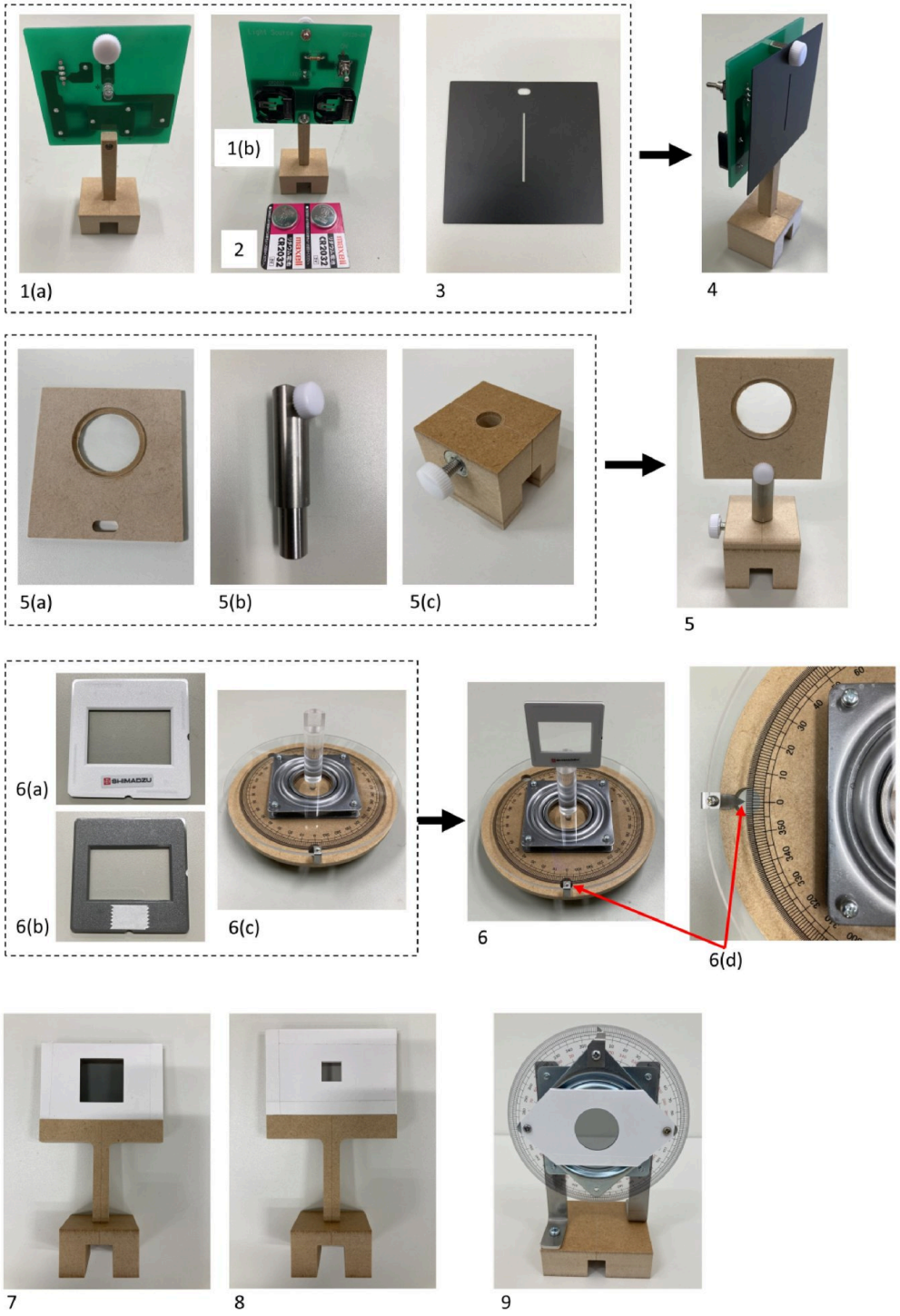



그림 4: 부품과 장치: 1(a). 백색 LED(앞면); 1(b). 백색 LED(뒷면); 2. 건전지; 3. 슬릿(그림 3의 S); 4. 슬릿을 붙인 LED; 5. 렌즈(그림 3의 L1, L2); 5(a) 마운트에 끼운 렌즈; 5(b) 렌즈 기둥; 5(c) 기둥 받침; 6. 회전 스테이지 6(c) 위의 투과형 회절격자(6(a) 앞면; 6(b) 접착테이프가 붙은 뒷면)(그림 3의 G); 6(d) 회전 스테이지의 각도 읽음 장치; 7. 편광판(그림 3의 P1); 8. 수정판(그림 3의 Q); 9. 회전 마운트에 끼운 편광판(그림 3의 P2).

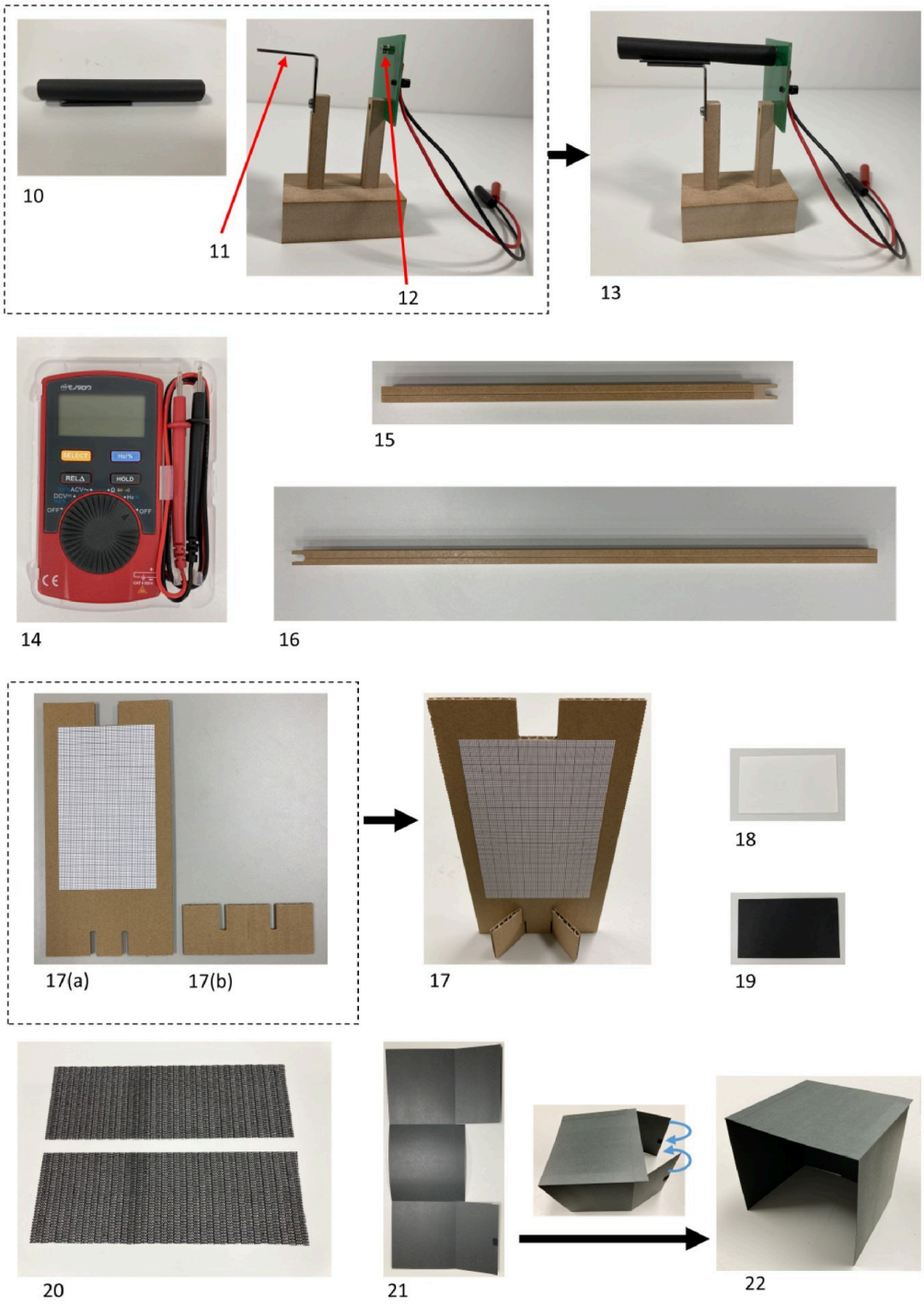



그림 5: 부품과 장치(계속): 10. 자석이 달린 차광 원통(그림 3의 C); 11. 원통 마운트; 12. 광검출기(그림 3의 PD); 13. 원통을 끼운 광검출기; 14. 디지털 멀티미터(그림 3의 DMM); 15. 짧은 가이드 레일; 16. 긴 가이드 레일; 17. 자 조립체; 18. 흰 카드; 19. 검은 카드; 20. 미끄럼 방지 시트; 21 & 22. 차광 상자(조립 전과 조립 후).

## 파트 A. 측정 장치 설치 (2.3점)

# Q2-6

Korean (Korea (Republic of))

LED의 빛은 회절격자면에 입사한다(그림 6). 수직 입사일 때 G의 회전각 $\theta$ 를 0°로 정한다. 반시계 방향과 시계 방향 회전을 각각 +와 −로 나타낸다. 1차 회절각 $\alpha$ 는 그림과 같이 정의한다. G의 홈 간격(또는 슬릿 간격) $d$ 를 쓰면 파장 $\lambda$ 는 $\theta$ 로 다음과 같이 주어진다.

$$\lambda = d\sin(\alpha-\theta) + d\sin\theta \qquad (7)$$

$$= 2d\sin\frac{\alpha}{2}\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\theta\right). \qquad (8)$$

이후로 $d = 1.00\ \mu\text{m}$ 와 고정된 회절각 $\alpha = 40.0°$ 를 사용하라.

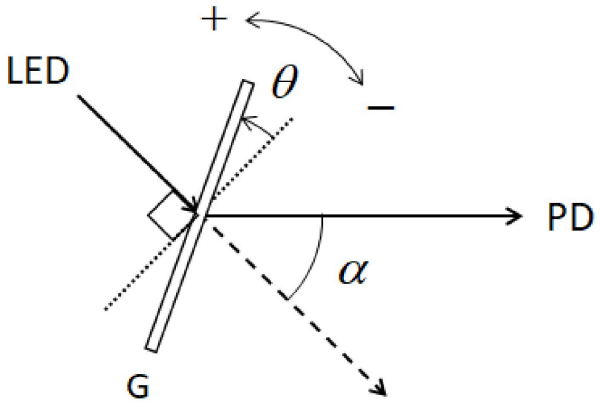



그림 6: 투과형 회절격자 G의 회전각 $\theta$ 와 회절각 $\alpha$.

| | | |
|---|---|---|
| **A.1** | 측정할 수 있는 가장 긴 파장 $\lambda$ 와 그때의 $\theta$ 를 계산하라. | 0.3pt |

| | | |
|---|---|---|
| **A.2** | $\lambda = 440\ \text{nm}$ 에 대한 $\theta$ 의 수치를 계산하라. | 0.2pt |

측정 장치의 설치 절차는 다음과 같다.

[1] 받침(17(b))을 써서 자 조립체(그림 5의 17)를 똑바로 세운다.

[2] 백색 LED 모듈에 건전지 두 개를 넣는다. "+" 쪽이 앞을 향해야 한다.

[3] LED를 켠다.

[4] LED 모듈 앞면의 나사를 뺀다. 그 나사로 슬릿을 LED 모듈에 붙인다(그림 4의 4). 자 조립체를 써서 투과되는 백색 광속이 가장 밝아지도록 슬릿의 위치를 조절하고, 슬릿 출구에서 빔 중심의 높이를 측정한다 (절차 [9]에 쓰인다).

[5] 긴 가이드 레일의 U자형 홈이 파인 끝을 짧은 레일의 그것 위에 올린다(그림 7(i)). 회전 스테이지 아랫면에서 튀어나온 회전축을 두 가이드 레일이 만든 "가상의 관통 구멍"에 넣는다(그림 7(ii)). 그림 7(iii)을 참고하여 두 팔이 축을 중심으로 자유롭고 매끄럽게 돌아가는지 확인한다. $0° \le \alpha \le 40.0°$ 에서 긴 가이드 레일이 탁자 위에 놓여 있도록 한다.

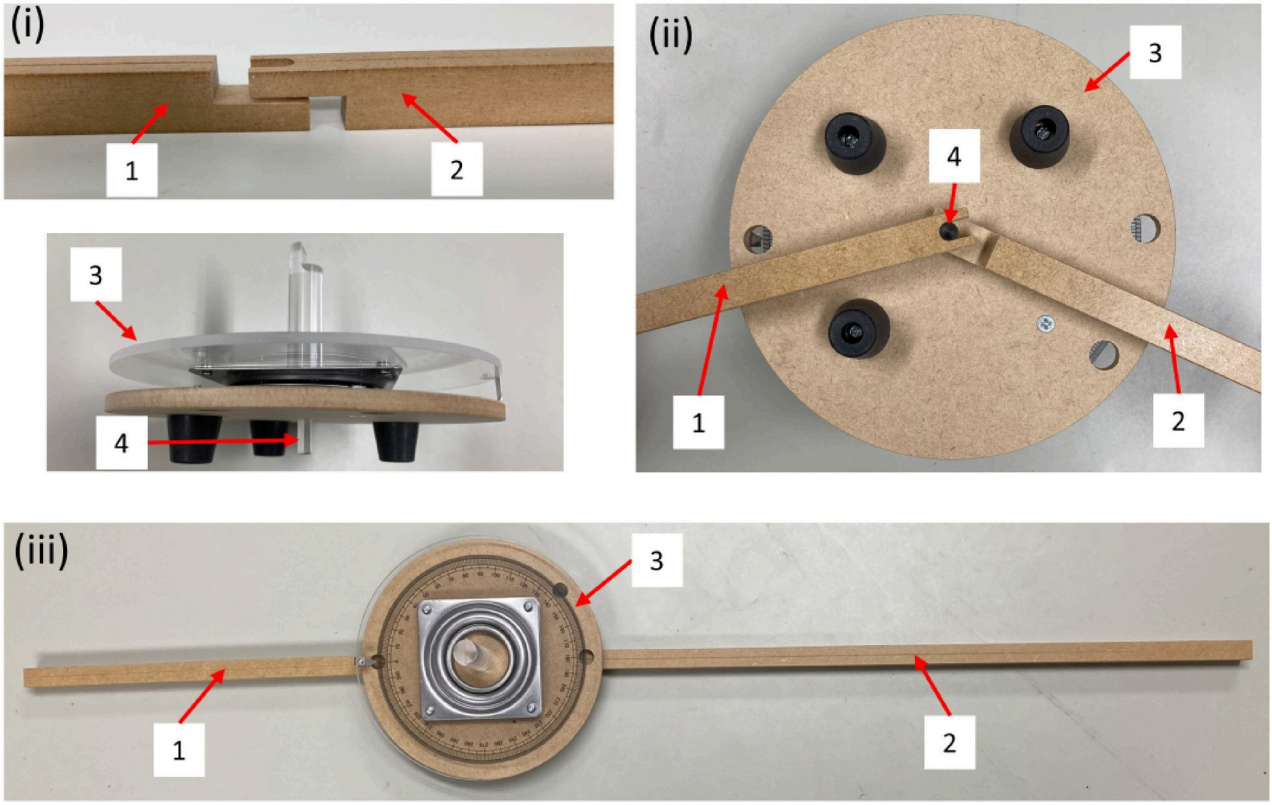



그림 7: (i) 긴 가이드 레일의 U자형 홈이 파인 끝 아래에 짧은 가이드 레일의 그것을 두어 "가상의" 관통 구멍을 만든 모습. (ii) 그 가상의 구멍에 회전 스테이지 아랫면에서 튀어나온 축을 넣는다. (iii) 축을 중심으로 자유롭게 도는 가이드 레일과 회전 스테이지의 위에서 본 모습. 1. 짧은 가이드 레일; 2. 긴 가이드 레일; 3. 회전 스테이지; 4. 회전 스테이지의 축.

[6] 짧은 가이드 레일의 중심선을 회전 스테이지 눈금의 0°에 맞추고 그 자리에 유지한다. 짧은 가이드 레일 아래에 미끄럼 방지 시트를 깔아도 된다.

[7] 렌즈를 조립한다(그림 4의 5).

[8] 슬릿을 붙인 백색 LED 모듈과 렌즈(그림 3의 L1)를 짧은 가이드 레일 위에 놓는다. L1을 지난 빛의 빔 크기가 진행 경로 전체에서 거의 일정하게, 즉 시준되도록 슬릿과 L1 사이의 거리를 조절한다.

[9] 자 조립체를 써서 L1을 지난 뒤의 빔 높이를 측정한다. 슬릿 바로 뒤의 높이와 거의 같게 유지되도록 기둥 받침의 고정나사를 풀고 기둥을 옮겨 L1의 높이를 조절한다.

[10] 긴 가이드 레일의 중심선을 회전 스테이지의 각도 눈금 180°에 맞춘다.

[11] 고정나사를 풀고 좌우로 움직여 렌즈 마운트(그림 4의 5(a))의 수평 위치를 미세 조정한다. L1을 지난 뒤 빔 중심이 긴 가이드 레일의 중심선과 맞아야 한다. 자 조립체를 뒤집어 긴 레일 위에 올려 두어도 된다.

[12] 투과형 회절격자 뒷면(그림 4의 6(b))에 있는 양면테이프의 두 번째 면을 드러내어 회전 스테이지의 축 꼭대기에 붙인다(그림 4의 6).

[13] 회절격자의 앞면이 광원을 향하게 하고, 반사광이 슬릿으로 들어가도록, 즉 $\theta = 0°$ (수직 입사)가 되도록 스테이지를 돌린다. 회전 스테이지의 각도 $\theta_{\text{Stage}}$ 를 기록한다. 이는 B.1에서 쓰인다.

[14] $\alpha = 40.0°$ 가 되도록 긴 가이드 레일을 축 둘레로 옮긴다(그림 6). 고정한 뒤에는 뜻하지 않은 어긋남을 막기 위해 미끄럼 방지 시트를 하나 더 깔아도 된다.

# Q2-8



[15] 렌즈(그림 3의 L2)와 원통 마운트를 끼운 광검출기(그림 3의 PD)를 긴 레일 위에 놓는다. 회절된 빛을 PD에 모으기 위해 긴 레일을 따라 PD와 L2 사이의 거리, 그리고 L2의 높이를 조절한다. 이렇게 하여 빔의 연직 지름이 최소가 된다. 흰 카드로 빔 지름을 확인한다. 맨눈으로 알아보기에 너무 약하면 차광 상자로 PD를 덮는다.

[16] 차광 원통을 마운트에 끼운다(그림 5의 13). 차광은 검출되는 불필요한 빛을 최소로 줄인다.

[17] PD를 DMM에 연결한다. 빨간(검은) 점퍼선은 빨간(검은) 단자로 간다. 멀티미터를 DC 전압 측정 모드로 맞춘다.

[18] DMM의 읽음값이 최대가 되도록 L2의 높이를 조절한다. 이후로 빛의 세기는 DMM의 전압값과 같은 것으로 본다.

| | | |
|---|---|---|
| **A.3** | $\alpha = 40.0^\circ$ 라고 가정하고, 회전 스테이지를 돌려 청색 LED의 스펙트럼 밀도가 최대가 되는 각도 $\theta$ 와 그에 해당하는 파장 $\lambda_{\mathrm{Peak}}$ 를 찾아라. $\lambda_{\mathrm{Peak}}$ 에 대한 답이 450 nm와 460 nm 사이이면 장치가 제대로 정렬된 것이니 답안지에 $\alpha = 40.0^\circ$ 라고 쓰고 계속하라. 그렇지 않으면 $\alpha$ 의 참값을 찾아야 한다. 원래 구한 $\lambda_{\mathrm{Peak}}$ 값을 포함해 아무것도 바꾸지 말고, $\lambda_{\mathrm{Peak}}$ 가 알맞은 범위에 들어오게 하는 $\alpha$ 의 보정값을 구하라. 이 $\alpha$ 를 답안지에 기록하고 이후 문제 전체에서 사용하라. | 0.8pt |

[19] 편광판(그림 3의 P1과 P2)을 긴 가이드 레일 위에 놓는다.

| | | |
|---|---|---|
| **A.4** | 회전 스테이지를 $\theta = -15.0^\circ$ 위치로 맞춰라. DMM의 읽음값을 보면서, 편광판 P2의 회전 마운트의 편광 방향이 P1을 투과한 빛의 편광 방향에 수직이 되는 각도 $\varphi_\perp$ 를 찾아라. 이 결과로부터 P2의 편광 방향이 P1의 편광 방향과 나란해질 때 회전 마운트의 각도 $\varphi_\parallel$ 을 구하라. | 0.3pt |

| | | |
|---|---|---|
| **A.5** | 슬릿 앞에 검은 카드를 놓아 슬릿을 지나는 빛을 막아라. 이렇게 하여 계의 배경, 즉 세기의 0으로부터의 오프셋을 평가할 수 있다. 편광판 P2의 회전 마운트 각도가 각각 $\varphi_\perp$ 와 $\varphi_\parallel$ 일 때의 빛 세기를 $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 로 정의한다. 오프셋 $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 를 측정하라. $I_{\mathrm{Offset}\perp}$ 와 $I_{\mathrm{Offset}\parallel}$ 는 광원 이외의 빛에 의한 것임에 유의하라. 광원에서 온 참된 기여를 정하려면 이를 빼서 없애야 한다. | 0.2pt |

| | | |
|---|---|---|
| **A.6** | $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 은 편광판 P2의 회전 마운트 각도가 각각 $\varphi_\perp$ 와 $\varphi_\parallel$ 일 때 광원에서 온 빛의 세기를 가리킨다. $\theta = -15.0^\circ$ 에 대해 빛의 세기 $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 을 측정하라. | 0.5pt |

## 파트 B. 투과광 세기의 측정 (4.7점)

이후로는 필요에 따라 A.3에서 보정한 $\alpha$ 값으로 계산한 $\lambda$ 를 사용하라.

| | | |
|---|---|---|
| **B.1** | 편광판 P1과 P2 사이에 수정판을 놓고 여러 각도 $\theta$ 에서 투과광의 세기 $I_\perp$ 와 $I_\parallel$ 을 측정하라. 측정은 440 nm에서 660 nm까지의 파장 범위를 온전히 덮어야 한다. 다음 값들을 표로 만들어라: $\theta_{\mathrm{Stage}}$(회전 스테이지의 각도 읽음값), $\theta$, $\lambda$, $I_\perp$, $I_\parallel$, $I_{\mathrm{Total}} = I_\perp + I_\parallel$, $I_{\mathrm{Norm}} = I_\perp / I_{\mathrm{Total}}$. $\theta_{\mathrm{Stage}}$ 값이 커지면 $\theta$ 값은 같은 크기만큼 작아지고 그 반대도 마찬가지임에 유의하라. 주어진 표의 모든 행을 쓸 필요는 없으나, 정확한 결과를 얻기에 충분한 자료를 얻어야 한다. | 2.0pt |

| | | |
|---|---|---|
| **B.2** | 백색 LED의 스펙트럼, 즉 파장에 대한 $I_{\mathrm{Total}}$ 을 그래프에 그려라. | 1.0pt |

| | | |
|---|---|---|
| **B.3** | 백색 LED 안에 들어 있는 청색 LED 스펙트럼의 반치전폭 $\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}$ 을 구하라. 이는 봉우리의 최대 진폭의 절반이 되는 두 점 사이의 폭이다. | 0.2pt |

| | | |
|---|---|---|
| **B.4** | $I_{\mathrm{Norm}}$ 의 스펙트럼을 그래프에 그려라. | 1.5pt |

## 파트 C. 측정 결과의 분석 (3.0점)

| | | |
|---|---|---|
| **C.1** | $I_{\mathrm{Norm}}$ 그래프에서 세기가 극소가 되는 파장을 모두 찾아라. 식 (6)에 따른 차수 $m$ 을 해당 파장 아래에 적어야 한다. 복굴절 $\Delta n$ 을 정하는 데에는 표 1에 주어진 $n_o$ 와 $n_e$ 값을 사용하라. | 1.5pt |

| | | |
|---|---|---|
| **C.2** | 시료의 두께 $L$ 을 구하라. | 1.5pt |

표 1: 수정의 굴절률 $n_o$ 와 $n_e$ (400–700 nm).

| λ/nm | $n_o$ | $n_e$ | λ/nm | $n_o$ | $n_e$ | λ/nm | $n_o$ | $n_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.55769 | 1.56725 | 434 | 1.55394 | 1.56337 | 467 | 1.55107 | 1.56041 |
| 401 | 1.55756 | 1.56712 | 435 | 1.55384 | 1.56327 | 468 | 1.55099 | 1.56033 |
| 402 | 1.55744 | 1.56700 | 436 | 1.55374 | 1.56318 | 469 | 1.55091 | 1.56025 |
| 403 | 1.55732 | 1.56687 | 437 | 1.55365 | 1.56308 | 470 | 1.55084 | 1.56017 |
| 404 | 1.55720 | 1.56674 | 438 | 1.55355 | 1.56298 | 471 | 1.55076 | 1.56009 |
| 405 | 1.55707 | 1.56662 | 439 | 1.55346 | 1.56288 | 472 | 1.55068 | 1.56001 |
| 406 | 1.55695 | 1.56649 | 440 | 1.55337 | 1.56278 | 473 | 1.55061 | 1.55993 |
| 407 | 1.55684 | 1.56637 | 441 | 1.55327 | 1.56269 | 474 | 1.55054 | 1.55986 |
| 408 | 1.55672 | 1.56625 | 442 | 1.55318 | 1.56259 | 475 | 1.55046 | 1.55978 |
| 409 | 1.55660 | 1.56613 | 443 | 1.55309 | 1.56250 | 476 | 1.55039 | 1.55970 |
| 410 | 1.55648 | 1.56601 | 444 | 1.55300 | 1.56240 | 477 | 1.55031 | 1.55963 |
| 411 | 1.55637 | 1.56589 | 445 | 1.55291 | 1.56231 | 478 | 1.55024 | 1.55955 |
| 412 | 1.55625 | 1.56577 | 446 | 1.55282 | 1.56222 | 479 | 1.55017 | 1.55948 |
| 413 | 1.55614 | 1.56565 | 447 | 1.55273 | 1.56213 | 480 | 1.55010 | 1.55940 |
| 414 | 1.55603 | 1.56554 | 448 | 1.55264 | 1.56203 | 481 | 1.55003 | 1.55933 |
| 415 | 1.55592 | 1.56542 | 449 | 1.55255 | 1.56194 | 482 | 1.54995 | 1.55926 |
| 416 | 1.55580 | 1.56531 | 450 | 1.55247 | 1.56185 | 483 | 1.54988 | 1.55918 |
| 417 | 1.55569 | 1.56519 | 451 | 1.55238 | 1.56176 | 484 | 1.54981 | 1.55911 |
| 418 | 1.55558 | 1.56508 | 452 | 1.55229 | 1.56167 | 485 | 1.54974 | 1.55904 |
| 419 | 1.55548 | 1.56497 | 453 | 1.55221 | 1.56159 | 486 | 1.54967 | 1.55897 |
| 420 | 1.55537 | 1.56485 | 454 | 1.55212 | 1.56150 | 487 | 1.54961 | 1.55890 |
| 421 | 1.55526 | 1.56474 | 455 | 1.55204 | 1.56141 | 488 | 1.54954 | 1.55883 |
| 422 | 1.55515 | 1.56463 | 456 | 1.55195 | 1.56132 | 489 | 1.54947 | 1.55875 |
| 423 | 1.55505 | 1.56452 | 457 | 1.55187 | 1.56124 | 490 | 1.54940 | 1.55868 |

INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIAD 2023 TOKYO JAPAN

# Q2-10

Korean (Korea (Republic of))

| $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ | $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ | $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1.55494 | 1.56442 | 458 | 1.55179 | 1.56115 | 491 | 1.54933 | 1.55862 |
| 425 | 1.55484 | 1.56431 | 459 | 1.55171 | 1.56107 | 492 | 1.54927 | 1.55855 |
| 426 | 1.55474 | 1.56420 | 460 | 1.55162 | 1.56098 | 493 | 1.54920 | 1.55848 |
| 427 | 1.55463 | 1.56410 | 461 | 1.55154 | 1.56090 | 494 | 1.54913 | 1.55841 |
| 428 | 1.55453 | 1.56399 | 462 | 1.55146 | 1.56082 | 495 | 1.54907 | 1.55834 |
| 429 | 1.55443 | 1.56389 | 463 | 1.55138 | 1.56073 | 496 | 1.54900 | 1.55827 |
| 430 | 1.55433 | 1.56378 | 464 | 1.55130 | 1.56065 | 497 | 1.54894 | 1.55821 |
| 431 | 1.55423 | 1.56368 | 465 | 1.55122 | 1.56057 | 498 | 1.54887 | 1.55814 |
| 432 | 1.55413 | 1.56358 | 466 | 1.55115 | 1.56049 | 499 | 1.54881 | 1.55807 |
| 433 | 1.55403 | 1.56348 | | | | | | |
| 500 | 1.54875 | 1.55801 | 534 | 1.54678 | 1.55597 | 567 | 1.54518 | 1.55432 |
| 501 | 1.54868 | 1.55794 | 535 | 1.54673 | 1.55592 | 568 | 1.54514 | 1.55427 |
| 502 | 1.54862 | 1.55788 | 536 | 1.54667 | 1.55587 | 569 | 1.54509 | 1.55423 |
| 503 | 1.54856 | 1.55781 | 537 | 1.54662 | 1.55581 | 570 | 1.54505 | 1.55418 |
| 504 | 1.54850 | 1.55775 | 538 | 1.54657 | 1.55576 | 571 | 1.54500 | 1.55414 |
| 505 | 1.54843 | 1.55768 | 539 | 1.54652 | 1.55570 | 572 | 1.54496 | 1.55409 |
| 506 | 1.54837 | 1.55762 | 540 | 1.54647 | 1.55565 | 573 | 1.54492 | 1.55405 |
| 507 | 1.54831 | 1.55756 | 541 | 1.54642 | 1.55560 | 574 | 1.54487 | 1.55400 |
| 508 | 1.54825 | 1.55749 | 542 | 1.54637 | 1.55555 | 575 | 1.54483 | 1.55396 |
| 509 | 1.54819 | 1.55743 | 543 | 1.54632 | 1.55549 | 576 | 1.54479 | 1.55391 |
| 510 | 1.54813 | 1.55737 | 544 | 1.54627 | 1.55544 | 577 | 1.54474 | 1.55387 |
| 511 | 1.54807 | 1.55731 | 545 | 1.54622 | 1.55539 | 578 | 1.54470 | 1.55383 |
| 512 | 1.54801 | 1.55725 | 546 | 1.54617 | 1.55534 | 579 | 1.54466 | 1.55378 |
| 513 | 1.54795 | 1.55718 | 547 | 1.54612 | 1.55529 | 580 | 1.54462 | 1.55374 |
| 514 | 1.54789 | 1.55712 | 548 | 1.54607 | 1.55524 | 581 | 1.54458 | 1.55370 |
| 515 | 1.54783 | 1.55706 | 549 | 1.54602 | 1.55519 | 582 | 1.54453 | 1.55365 |
| 516 | 1.54777 | 1.55700 | 550 | 1.54597 | 1.55514 | 583 | 1.54449 | 1.55361 |
| 517 | 1.54772 | 1.55694 | 551 | 1.54592 | 1.55509 | 584 | 1.54445 | 1.55357 |
| 518 | 1.54766 | 1.55688 | 552 | 1.54587 | 1.55504 | 585 | 1.54441 | 1.55352 |
| 519 | 1.54760 | 1.55682 | 553 | 1.54583 | 1.55499 | 586 | 1.54437 | 1.55348 |
| 520 | 1.54754 | 1.55676 | 554 | 1.54578 | 1.55494 | 587 | 1.54433 | 1.55344 |
| 521 | 1.54749 | 1.55671 | 555 | 1.54573 | 1.55489 | 588 | 1.54429 | 1.55340 |
| 522 | 1.54743 | 1.55665 | 556 | 1.54568 | 1.55484 | 589 | 1.54425 | 1.55336 |
| 523 | 1.54738 | 1.55659 | 557 | 1.54564 | 1.55479 | 590 | 1.54421 | 1.55331 |
| 524 | 1.54732 | 1.55653 | 558 | 1.54559 | 1.55474 | 591 | 1.54417 | 1.55327 |
| 525 | 1.54726 | 1.55648 | 559 | 1.54554 | 1.55470 | 592 | 1.54413 | 1.55323 |
| 526 | 1.54721 | 1.55642 | 560 | 1.54550 | 1.55465 | 593 | 1.54409 | 1.55319 |
| 527 | 1.54715 | 1.55636 | 561 | 1.54545 | 1.55460 | 594 | 1.54405 | 1.55315 |
| 528 | 1.54710 | 1.55631 | 562 | 1.54541 | 1.55455 | 595 | 1.54401 | 1.55311 |
| 529 | 1.54705 | 1.55625 | 563 | 1.54536 | 1.55451 | 596 | 1.54397 | 1.55307 |
| 530 | 1.54699 | 1.55619 | 564 | 1.54531 | 1.55446 | 597 | 1.54393 | 1.55303 |
| 531 | 1.54694 | 1.55614 | 565 | 1.54527 | 1.55441 | 598 | 1.54389 | 1.55299 |

# Q2-11



| $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ | $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ | $\lambda$/nm | $n_o$ | $n_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 1.54688 | 1.55608 | 566 | 1.54522 | 1.55437 | 599 | 1.54385 | 1.55295 |
| 533 | 1.54683 | 1.55603 | | | | | | |
| 600 | 1.54382 | 1.55291 | 634 | 1.54260 | 1.55165 | 667 | 1.54157 | 1.55059 |
| 601 | 1.54378 | 1.55287 | 635 | 1.54257 | 1.55162 | 668 | 1.54154 | 1.55056 |
| 602 | 1.54374 | 1.55283 | 636 | 1.54254 | 1.55159 | 669 | 1.54151 | 1.55053 |
| 603 | 1.54370 | 1.55279 | 637 | 1.54250 | 1.55155 | 670 | 1.54148 | 1.55050 |
| 604 | 1.54366 | 1.55275 | 638 | 1.54247 | 1.55152 | 671 | 1.54145 | 1.55047 |
| 605 | 1.54363 | 1.55271 | 639 | 1.54244 | 1.55148 | 672 | 1.54143 | 1.55044 |
| 606 | 1.54359 | 1.55267 | 640 | 1.54241 | 1.55145 | 673 | 1.54140 | 1.55041 |
| 607 | 1.54355 | 1.55264 | 641 | 1.54237 | 1.55142 | 674 | 1.54137 | 1.55038 |
| 608 | 1.54351 | 1.55260 | 642 | 1.54234 | 1.55138 | 675 | 1.54134 | 1.55035 |
| 609 | 1.54348 | 1.55256 | 643 | 1.54231 | 1.55135 | 676 | 1.54131 | 1.55032 |
| 610 | 1.54344 | 1.55252 | 644 | 1.54228 | 1.55132 | 677 | 1.54128 | 1.55029 |
| 611 | 1.54340 | 1.55248 | 645 | 1.54224 | 1.55128 | 678 | 1.54125 | 1.55026 |
| 612 | 1.54337 | 1.55245 | 646 | 1.54221 | 1.55125 | 679 | 1.54123 | 1.55023 |
| 613 | 1.54333 | 1.55241 | 647 | 1.54218 | 1.55122 | 680 | 1.54120 | 1.55020 |
| 614 | 1.54330 | 1.55237 | 648 | 1.54215 | 1.55119 | 681 | 1.54117 | 1.55017 |
| 615 | 1.54326 | 1.55233 | 649 | 1.54212 | 1.55115 | 682 | 1.54114 | 1.55014 |
| 616 | 1.54322 | 1.55230 | 650 | 1.54209 | 1.55112 | 683 | 1.54111 | 1.55011 |
| 617 | 1.54319 | 1.55226 | 651 | 1.54206 | 1.55109 | 684 | 1.54109 | 1.55009 |
| 618 | 1.54315 | 1.55222 | 652 | 1.54202 | 1.55106 | 685 | 1.54106 | 1.55006 |
| 619 | 1.54312 | 1.55219 | 653 | 1.54199 | 1.55102 | 686 | 1.54103 | 1.55003 |
| 620 | 1.54308 | 1.55215 | 654 | 1.54196 | 1.55099 | 687 | 1.54100 | 1.55000 |
| 621 | 1.54305 | 1.55211 | 655 | 1.54193 | 1.55096 | 688 | 1.54098 | 1.54997 |
| 622 | 1.54301 | 1.55208 | 656 | 1.54190 | 1.55093 | 689 | 1.54095 | 1.54994 |
| 623 | 1.54298 | 1.55204 | 657 | 1.54187 | 1.55090 | 690 | 1.54092 | 1.54992 |
| 624 | 1.54294 | 1.55201 | 658 | 1.54184 | 1.55087 | 691 | 1.54090 | 1.54989 |
| 625 | 1.54291 | 1.55197 | 659 | 1.54181 | 1.55083 | 692 | 1.54087 | 1.54986 |
| 626 | 1.54287 | 1.55193 | 660 | 1.54178 | 1.55080 | 693 | 1.54084 | 1.54983 |
| 627 | 1.54284 | 1.55190 | 661 | 1.54175 | 1.55077 | 694 | 1.54081 | 1.54980 |
| 628 | 1.54280 | 1.55186 | 662 | 1.54172 | 1.55074 | 695 | 1.54079 | 1.54978 |
| 629 | 1.54277 | 1.55183 | 663 | 1.54169 | 1.55071 | 696 | 1.54076 | 1.54975 |
| 630 | 1.54274 | 1.55179 | 664 | 1.54166 | 1.55068 | 697 | 1.54073 | 1.54972 |
| 631 | 1.54270 | 1.55176 | 665 | 1.54163 | 1.55065 | 698 | 1.54071 | 1.54969 |
| 632 | 1.54267 | 1.55172 | 666 | 1.54160 | 1.55062 | 699 | 1.54068 | 1.54967 |
| 633 | 1.54264 | 1.55169 | | | | 700 | 1.54066 | 1.54964 |